

NIVEAU MATHS

6ème

Géométrie de base

Les différents quadrilatères

Facile

Moyen

Difficile

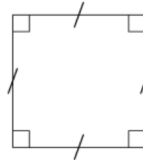
Exercices Faciles

Reconnaître carré, rectangle, losange par leurs propriétés.

EXERCICE 1

Donner la nature de chaque quadrilatère

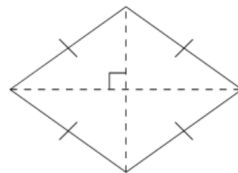
1.



2.



3.



EXERCICE 2

Dans chacun des cas suivants, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Aucune justification n'est demandée.

1. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires.
2. Dans un rectangle, les quatre côtés sont de même longueur.
3. Le carré est à la fois un rectangle et un losange.
4. Dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur.

EXERCICE 3

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses.

1. Un losange possède :
 - a. quatre côtés égaux
 - b. quatre angles droits
 - c. des diagonales perpendiculaires
2. Un rectangle possède :
 - a. quatre angles droits
 - b. quatre côtés égaux
 - c. des diagonales de même longueur
3. Parmi les quadrilatères suivants, lequel possède à la fois quatre côtés égaux **et** quatre angles droits ?
 - a. un losange

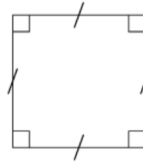
Exercices Moyens

Propriétés des diagonales et démonstrations dans les quadrilatères.

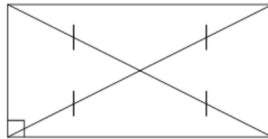
EXERCICE 1

Donner la nature de chaque quadrilatère

1)

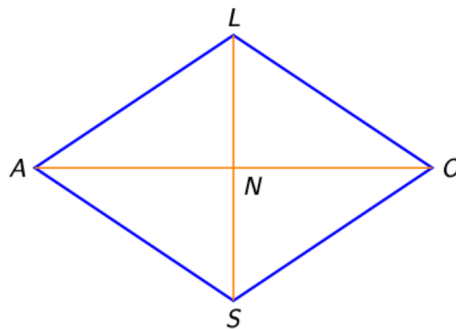


2)



EXERCICE 2

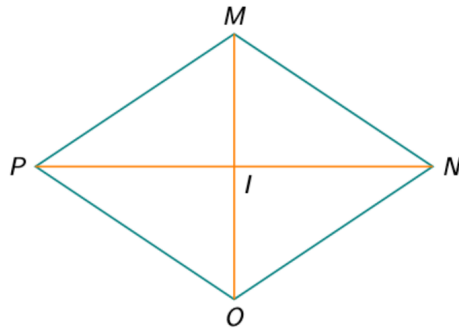
Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère $LOSA$ est un losange.



- a) Citer les égalités de longueur.
- b) Citer les égalités d'angles.
- c) Citer les triangles rectangles. Que peut-on dire de ces triangles ?

EXERCICE 3

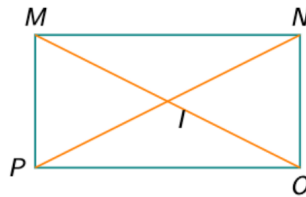
Sur la figure ci-dessous $MNOP$ est un losange. Ses diagonales se coupent en I .



1. Que représente la droite (PN) pour l'angle $\widehat{MPO}$?
2. Que représente le point I pour le segment $[PN]$?
Quelle est la nature du triangle MPN ? Et celle du triangle PIM ?
3. Construire le losange $MNOP$ avec $PI = 5$ cm et $PM = 6$ cm.

EXERCICE 4

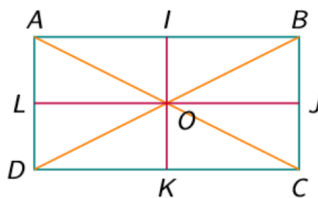
Dans les trois cas suivants, on souhaite construire un rectangle $MNOP$ dont les diagonales se coupent en I .



On donne : $MN = 6,5$ cm et $PN = 7,5$ cm. Construire le rectangle $MNOP$.

EXERCICE 5

Sur la figure ci-dessous $ABCD$ est un rectangle, I , J , K et L sont les milieux des côtés. O est le point d'intersection des diagonales.



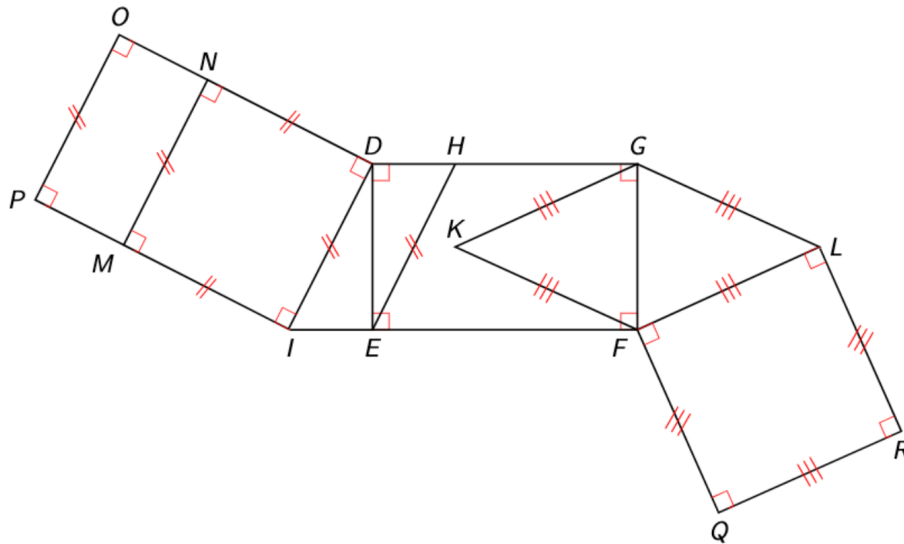
- a. Que peut-on dire des droites (IK) et (LJ) ?
- b. Quelle est la nature du triangle DOC ?
- c. Quelle est la nature du triangle AOL ?
- d. Que peut-on dire du cercle de centre O de rayon OA ?

Exercices Difficiles

Identification, raisonnements et constructions de quadrilatères.

EXERCICE 1

Sur cette figure, les points I , E , et F sont alignés ainsi que les points D , H , G et les droits (DI) et (HE) sont parallèles. De même D , N et O ainsi que I , M et P sont alignés.



- 1) Trouver tous les rectangles.
- 2) Trouver tous les carrés.
- 3) Trouver tous les losanges.

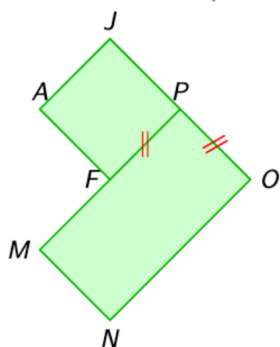
EXERCICE 2

Vrai/Faux

- 1) Est ce qu'un carré est un losange ?
- 2) Est ce qu'un losange est un carré ?
- 3) Est ce qu'un carré est un rectangle ?
- 4) Est ce qu'un rectangle est un carré ?
- 5) Est ce qu'un rectangle est un losange ?
- 6) Est ce qu'un losange est un rectangle ?

EXERCICE 3

Dans la figure ci-dessous, on sait que :



- $MPON$ est un rectangle ;
- $AJPF$ est un carré ;
- F est le milieu de $[MP]$;
- $PO = 3,5$ cm.

1. Construire cette figure et ajouter les codages manquants.
2. Alan veut tracer le point d'intersection des (AJ) et (ON) . Muriel lui répond « Mais c'est impossible ! ». Qui a raison ? Justifier.

EXERCICE 4

On considère un triangle ABC isocèle en A et on place le milieu I de sa base $[BC]$.

1. Sur quelle droite se trouve le point E , symétrique de A par rapport à (BC) ? Placer ce point E .
2. Démontrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.

EXERCICE 5

Construire un quadrilatère qui a trois angles droits et deux côtés consécutifs de même longueur.
Quelle est sa nature ? Justifier.